

Verificado

Elizabeth Castellanos - Energia Mayakan

Jun 23, 2025, 12:46 PM GMT-6:00

					
4	APROBADO PARA CONSTRUCCION	A.SEDANO	O.FRANCHI	F. MANICONE	02/06/2025
3	APROBADO PARA CONSTRUCCION	A.SEDANO	O.FRANCHI	F. MANICONE	06/05/2025
2	APROBADO PARA CONSTRUCCION	A.SEDANO	O.FRANCHI	F. MANICONE	23/04/2025
1	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	04/09/2024
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	18/07/2024
D	PARA REVISION	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	25/06/2024
C	PARA REVISION	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	03/06/2024
B	PARA REVISION	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	10/05/2024
REV.	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA
PROYECTO		AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN – TODAS LAS FASES			
LOCALIDAD		SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL ENERGIA MAYAKAN			
DESCRIPCION		PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO			
ESCALA:	NA	Número de Documento			REVISIÓN
		CXII-BON-CT-PRO-0052			4
Este documento es propiedad de ENERGIA MAYAKAN y queda prohibido su uso fuera de la compañía, así como, su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización					TAMAÑO
					Carta

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

Control de Cambios

Rev.	Descripción del control de cambios
B	Atención a comentarios Internos
C	Atención a comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0552
D	Atención a comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0722
0	Atención a comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0917
1	Emitido para Construcción (se amplió alcance)
2	Se agrega el párrafo 6.12.3 Colocación de concretos en muros con pasos de tubería.
3	Se corrige la Tabla 3 del inciso 6.11 para unifica criterio de temperatura de concreto masivo de acuerdo con el PPI y Especificación de Ingeniería.
4	Se ajusta la cantidad de especímenes por cada edad y condición de ensayo de acuerdo NMX-C-159-ONNCE-2016, NMX-C-155-ONNCCE-2014.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

CONTENIDO

1	OBJETIVO	5
2	ALCANCE.....	5
3	NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS.....	5
	3.1 Referencias	5
	3.1.1 Reglamentos y Normas.....	5
	3.1.2 Documentos de Proyecto.....	6
4	ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	7
	4.1 Abreviaturas	7
	Plan de inspección y Pruebas	7
	4.2 Definiciones	7
5	RESPONSABILIDADES	9
6	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	10
	6.1 Materiales de Agregados para elaboración de concreto.....	10
	6.2 Pre-requisitos.....	11
	6.3 Topografía	12
	6.4 Excavaciones	13
	6.5 Compactaciones para mejoramiento de terreno	13
	6.6 Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo	14
	6.7 Colocación del encofrado (cimbra)	15
	6.8 Plantillas	16
	6.9 Equipo y/o herramientas.....	16
	6.10 Previo a la colocación del concreto	17
	6.11 Recepción de concreto	18
	6.12 Colocación de concreto	18
	6.12.1 Colocación de Concreto en Columnas.....	21
	6.12.2 Concreto hidráulico para vialidades.....	21

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

Protección contra condiciones climáticas adversas durante el colado	22
6.12.3 Colocación de concreto en muros con pasos de tubería.....	22
6.13 Curado de concreto.....	22
6.14 Inspección del concreto después de retirada la cimbra/encofrado.....	24
6.14.1 Reparación de daños en cimentaciones y elementos estructurales.....	25
6.15 Aplicación de Recubrimiento en Pisos	25
6.16 Prefabricado de elementos de concreto fuera de la obra	25
6.17 Calafateo.....	27
7 CONTROL DE CALIDAD	29
8 SEGURIDAD	29
9 MEDIO AMBIENTE.....	31
10 ANEXOS	31

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

1 OBJETIVO

El Objetivo de este procedimiento es establecer las medidas correctas y adecuadas para desarrollar las actividades del proceso de construcción de encofrados (cimbra), habilitado e instalación de aceros de refuerzo y la colocación, curado y protección de mezclas de concreto en las estaciones correspondientes al proyecto “AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN”.

2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las actividades relacionadas con el proceso de elaboración, colocación, curado y protección de mezclas de concreto que se desarrollarán para la construcción de las estaciones del proyecto AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN, las cuales serán ejecutadas por BONATTI y sus Subcontratistas.

3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS.

3.1 Referencias.

3.1.1 Reglamentos y Normas.

Leyes y reglamentos locales.

Normas Oficiales Mexicanas.

ASTM C150	Especificación Estándar para Cemento Portland.
ASTM C33	Especificación Estándar para Agregados de Concreto
ASTM C330	Especificación Estándar para Agregados Livianos para Concreto Estructural
ASTM C94	Especificación Estándar para Concreto Premezclado
ASTM C31	Práctica Estándar para la Elaboración y Curado de Especímenes de Ensayos de Concreto en Obra
ASTM C39	Determinación del Esfuerzo de Compresión en Especímenes Cilíndricos de Concreto.
ASTM-C-309	Especificación Estándar de membrana líquida para curado de concreto.
ASTM-C-172	Muestreo para concreto fresco.
ASTM-C-143	Métodos de prueba para revenimiento de concreto hidráulico.
ASTM-C-1064	Temperatura para concreto fresco mezclado con cemento Portland.
ASTM-C-231	Contenido de aire en concreto fresco por el método de presión.
ASTM-C-173	Método de ensaye estándar para determinar por el método volumétrico el contenido de aire del concreto recién mezclado.
ASTM-C-138	Método de Ensaye Estándar para Determinar el Peso Unitario, Volumen Producido y Contenido de Aire del Concreto por Medio del Método Gravimétrico.
ASTM A615/ A615M-16	Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement
ASTM C494/ C494M	Especificación Normalizada de Aditivo Químicos para Concreto.
ASTM E329	Especificación Normativa para Entidades Dedicadas a la Inspección de Construcciones y/o Realización de Ensayos.
ASTM C309	Especificación Estándar para Compuestos Formadores de Membrana Líquida para Curado de Concretos.
ASTM C1602	Especificación estándar para la mezcla de agua utilizada en la producción de concreto de cemento hidráulico
NMX C-122	Agua para concreto

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

ACI-117	Especificación de Tolerancias para Construcción y Materiales de Concreto.
ACI-207	Guía para concretos masivos
ACI- 211	Selección de proporciones para concreto estructural.
ACI- 212	Aditivos Químicos para concreto.
ACI 224.3R-95	Juntas de Construcción en concreto
ACI-301-16	Especificación para Concreto Estructural
ACI-304R-00	Guía para la Medición, Mezclado, Transporte y Colocación del Concreto
ACI-304.2R-17	Guía para la Colocación de Concreto por el Método de Bombeo.
ACI-305R-10	Concreto en Clima Cálido.
ACI 306R-16	Concreto en Clima Frio.
ACI-308R-16	Práctica Estándar para Curado de Concreto.
ACI-309R-05	Práctica recomendada para la consolidación de concreto.
ACI-318-14	Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.
ACI 224.1R	Causas, Evaluación y Reparación de Grietas en concretos estructurales.
NMX-C-155-ONNCCE	Industria de la Construcción, Concreto Hidráulico, Dosificación en masa, Especificación y Métodos de Ensaye.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad, prevención y, protección y contra incendios en los centros de trabajo.
NOM-004-STPS-1999	Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
NOM-006-STPS-2014	Manipulación y almacenaje de materiales- condiciones y procedimientos de seguridad.
NOM-015-STPS-2001	Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.
NOM-017-STPS-2008	Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM-031-STPS-2011	Construcción - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
NOM-036-1-STPS-2018	Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas

3.1.2 Documentos de Proyecto.

Contrato: K-3184_0

Exhibit A Schedule A1: Códigos aplicables

Exhibit A Schedule A2: Líneas de guías del anexo

Exhibit B Schedule B1 : Alcance de los Trabajos y división de responsabilidades.

NOM-031-STPS-2011: Construcción, Condiciones de Seguridad

NOM-007-ASEA-2016: Transporte de Gas Natural.

NOM-002-STPS: Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

NOM-004-STPS: Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-006-STPS: Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

NOM-015-STPS: Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-017-STPS: Equipo de Protección personal-Selección, uso y manejo en los centro de trabajo

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

ISO 19011:2018. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CXII-BON-QA-PGC-0001: Plan de Gestión de Calidad.

CXII-BON-QA-PRO-0006: Control de Equipo de Medición y Pruebas.

CXII-BON-QA-PRO-0007: Recepción de Materiales.

CXII-BON-HS-PLA-0001: Plan de Seguridad.

CXII-BON-HS-PLA-0003: Plan de Salud.

CXII-BON-HS-PLA-0002: Plan de Respuestas a Emergencias.

CXII-BON-HS-PRO-0011: Procedimiento para señalización de seguridad

CXII-INT-GE-PRO-0003: Condiciones de acceso y trabajo en estaciones en operación Mayakan

CXII-BON-QA-PIP-0003: PIP Obra Civil

4 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES.

4.1 Abreviaturas.

Bonatti:	Bonatti S.p.A.
ISO:	International Organization for Standardization.
SIG:	Sistema Integrado de Gestión.
SGR:	SGR: Sistema de Gestión de Riesgos.
NC:	No-Conformidad.
RNC:	Reporte de No Conformidad.
PIP:	Plan de inspección y Pruebas
NOM:	Norma Oficial Mexicana
EPP:	Elementos de Protección Personal
AST:	Análisis de Seguridad en el Trabajo
SSMA:	Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
CFE	Comisión Federal de Electricidad
INEGI:	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
INAH:	Instituto Nacional de Arqueología e Historia
MIA:	Manifiesto de Impacto Ambiental.
SEMARNAT:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
ASTM:	Sociedad Americana de Pruebas de Materiales
EMA:	Entidad Mexicana Acreditadora

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

ACI: Instituto Americano del Concreto
NMX: Norma Mexicana
ONNCCE: Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación

4.2 Definiciones.

El Proyecto: AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN

El Cliente: Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V.

El Contratista: Bonatti Spa.

Subcontratista: Empresa contratada directamente por el Contratista para desarrollar algún servicio o trabajo específico.

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Aseguramiento de la Calidad (QA): Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

Concreto: Material compuesto, formado básicamente por un medio aglutinante dentro del cual quedan ahogadas partículas o fragmentos de agregados, generalmente formados por una combinación de agregado fino con agregado grueso.

Concreto Masivo: Cualquier volumen de concreto con dimensiones suficientemente grandes como para necesitar tomar medidas para contrarrestar la generación de calor de hidratación del cemento y el cambio volumétrico resultante, con el fin de minimizar agrietamiento.

Encofrado: Molde hecho de madera o metal que se utiliza para contener el hormigón y darle forma hasta que se haya endurecido o fraguado.

Portland: Cemento compuesto de una mezcla caliza y arcilla, que fragua muy despacio y es muy resistente.

Acero de Refuerzo: Es la varilla corrugada o lisa que se coloca para absorber y resistir esfuerzos provocados por cargas y cambios volumétricos de temperatura y que queda ahogada dentro de la masa de concreto.

Curado de concreto: Consiste en el mantenimiento de contenidos de humedad y de temperaturas satisfactorias en el concreto durante un periodo de tiempo definido.

Membrana: Es un producto preparado a base de resinas y solvente que, al ser pulverizado sobre el hormigón fresco, se adhiere a la superficie rápidamente una película impermeable al agua y al aire.

Corte: Excavaciones ejecutadas por medios mecánicos, a cielo abierto en terreno natural para alcanzar los niveles de proyecto.

Relleno: Colocación del material para alcanzar el nivel del terreno según indique el proyecto.

Cimbra: Armazón de madera, plástico, metal o algún otro material resistente, usado para confinar y dar forma al concreto durante el colado.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

Juntas de Construcción: Es una superficie plana, intercalada entre dos elementos de hormigón, de forma que el segundo se ha colocado contra o sobre el primero una vez que éste último ha endurecido y surge cuando finaliza una zona de estructura que requiere una interrupción de hormigonado por razones constructivas. Pueden ser horizontales, como es el caso de los pilares, o verticales, como en las losas, y su situación debe venir indicada en los planos del proyecto.

Juntas Frías: Se trata de juntas no previstas en la planificación de la obra debido a interrupciones involuntarias, Las juntas “frías” se producen generalmente cuando se interrumpe la producción o mezclado de concreto por un período de tiempo tal, que el mismo inicia el proceso de fraguado antes de que el proceso de mezclado continúe. También pueden producirse por causas de fuerza mayor como por ejemplo debido a fallas en los equipos, condiciones climáticas desfavorables, retraso de la llegada del concreto premezclado, entre otros.

Juntas de Trabajo: Cuando las partes Contratista/Cliente determinan interrumpir la colocación de concreto al finalizar la jornada laboral o por alguna causa de fuerza mayor, la junta que se genera en el concreto se denomina junta de trabajo.

Junta de expansión: Son desplazamientos relativos entre sus extremos sin entrar en deformaciones plásticas. Se forman en obra dejando una luz en toda su sección de la estructura entre elementos contiguos; para ello se emplean rellenos que permiten la expansión de esos elementos.

Calafateo: Es el proceso que se realiza al rellenar o cerrar una grieta, fisura o hendidura para evitar que penetre el agua mediante un sellador de extensibilidad baja.

Embebidos: Elementos empotrados en el concreto, que sirven para anclar, soportar o para adherirse entre columnas.

5 RESPONSABILIDADES.

- **Gerente de construcción**

Es el responsable de la planificación general, control, supervisión, actualización de la parte técnica y logística, así como de proveer el equipo necesario para la ejecución de las tareas, para el correcto cumplimiento del trabajo y responsable de que todo el personal involucrado en estos trabajos reciba entrenamiento y cumplir con seguridad, Calidad y Medio Ambiente de manera oportuna, de acuerdo con el presente Procedimiento de Construcción.

- **Supervisor de construcción**

Es el responsable de dar instrucciones a todos los operadores y trabajadores involucrados en las actividades, coordinar y vigilar cada uno de los trabajos para actuar con seguridad y respetando el medio ambiente, así como supervisar los trabajos de forma permanente. Verificará que se cuenta con todos los permisos, antes de iniciar con los trabajos de campo. Y se asegurará de que todas las instrucciones contenidas en este procedimiento constructivo deben ser proporcionadas a sus subordinados a través de una capacitación y llevadas a cabo por estos.

- **Gerente de HSE**

Es responsable de asegurar que el desarrollo de las actividades descritas en este procedimiento, se realicen en estricto cumplimiento con los reglamentos, procedimientos, normas y especificaciones que en materia de seguridad salud y medio ambiente apliquen al proyecto.

- **Inspector de Control de Calidad**

Se asegurará de que todos los trabajos relacionados con la colocación de concreto hayan sido realizados, según la especificación de proyecto / planos aprobados y procedimiento aprobado aplicable y los registros hayan sido llenados y firmados de forma correcta según formatos aplicables.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

Informará y asegurará que cualquier desviación sea comunicada al Gerente de construcción/ Gerente de Calidad para que con el Supervisor de construcción se corrijan los trabajos y también tomen las medidas necesarias para evitar proseguir con las actividades a fin de que las desviaciones no se incrementen.

- **Supervisor de seguridad**

Es responsable de verificar que todo el personal de seguimiento y cumpla con de las medidas de seguridad descritas en el presente procedimiento, así como supervisar que todo el personal realice sus actividades respetando y cumpliendo los lineamientos de seguridad del proyecto.

- **Supervisor Ambiental**

Es responsable de verificar que todo el personal que trabaja y participa en el proyecto, cumple y respeta los reglamentos en materia ambiental, así como lo descrito en este procedimiento y las recomendaciones de los supervisores ambientales representantes del cliente.

- **Brigada de topografía**

Es la responsable de asegurar y validar que todas las cimentaciones, elementos, bases, piso, etc. Se localicen en las elevaciones y coordenadas del proyecto, por medio del formato de liberación topográfica.

6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

6.1 Materiales de Agregados para elaboración de concreto.

Los agregados para concreto deben cumplir con una de las siguientes Especificaciones:

- Especificaciones estándar para agregados utilizados en el concreto ASTM-C-33.
- Especificaciones para agregados ligeros utilizados en el concreto estructural ASTM- C-330.
- Y con lo indicado en los planos de ingeniería aprobada.
- (Deberán contar con prueba de reactividad al cemento (prueba de álcalis)

Materiales para elaboración de mezclas de concreto

- **Cemento:**

El Cemento deberá cumplir con alguna de las Especificaciones.

- a) Para cemento Portland. ASTM C-150
- b) Para cementos hidráulicos combinados ASTM-C- 595.

Agregado grueso (grava) características:

- Grava y piedra triturada.
- Tamaño >5 mm (0.2 pulgadas)
- Normalmente entre 9.5 y 37.5 mm (3/8 y 1 ½" pulgada) Acorde a lo especificado para el concreto a realizar.

Agregado Fino (arena) características:

- Arena y/o piedra triturada
- Tamaño < 5 mm (0.2 pulgadas)
- Contenido de agregado fino normalmente del 35% al 45% por masa o volumen total del agregado.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

- **Agua para elaboración de mezcla de concreto en planta.**

El agua por utilizarse para la fabricación debe cumplir con NMX C-122 o ASTM C1602.

- **Aditivos utilizados en planta**

Los aditivos deben cumplir con ASTM C494/C494M.

Materiales de agregados para concreto hecho en obra.

Los materiales suministrados para agregados de la mezcla de concreto que será preparado en obra deberán cumplir con lo siguiente:

- Los materiales pétreos (Agregados gruesos y finos) deberán cumplir con los tamaños y la granulometría requerida en el análisis de diseño de mezcla autorizado para esta actividad.
- Los materiales pétreos deberán ser suministrados limpios libres de arcilla, raíces, basura o cualquier otro material contaminante; Los agregados deberán provenir de un banco de materiales adecuado, con los permisos de extracción correspondiente, además deberán realizarse prueba de reactividad al cemento (prueba de álcalis)
- Los materiales deberán ser seleccionados y en la obra serán almacenados en un lugar específico donde estén exentos de posibles contaminaciones. Estos materiales deberán tener una identificación para que el personal de obra civil utilice exclusivamente estos materiales para la elaboración de mezcla de concreto en la obra.
- El agua para elaboración de mezcla de concreto en obra deberá ser agua limpia, proveniente de una fuente de agua confiable, los recipientes para almacenamiento de agua para elaboración de mezcla de concreto en la obra deberán estar limpios y contar con tapaderas para evitar la contaminación.

6.2 Requisitos previos a la colocación de concreto.

Antes del inicio de cualquier actividad de suministro y colocación de concreto premezclado, la contratista deberá contar con la documentación que respalda la planta concretera aprobada para suministrar el concreto premezclado, así mismo previamente se hará una visita a la concretera, para verificar que sus equipos e instalaciones, se encuentren en óptimas condiciones.

Antes del vaciado de concreto en sitio, deberá existir la liberación de control de calidad, donde se incluya el reporte topográfico indicando las coordenadas y elevaciones.

Para verificar la consistencia y las condiciones del concreto suministrado por las plantas concreteras a la obra, al arribo de los camiones tipo revolvedoras (ollas/trompos) al sitio y antes de vaciar el concreto, se realizarán pruebas de revenimiento, temperatura y verificación del tiempo de salida de la olla de la concretera, por parte del laboratorio de campo del contratista, estas pruebas determinarán la aceptación o rechazo de la mezcla de concreto suministrado por las plantas de concretos, y serán de acuerdo a las normativas aplicables.

El laboratorio en sitio deberá contar con una área limpia y bien nivelada para la realización de las pruebas de concreto, así como también deberá existir un área donde se haga el lavado de las ollas, previamente autorizado por el personal de medio ambiente.

El Laboratorio de ensayos deberá estar acreditado por la EMA (Entidad Mexicana Acreditadora) o por un organismo acreditador similar del mismo nivel.

De conformidad con los requerimientos de ACI-301-16, párrafo 1.6.1.1 - "Laboratorio de Ensayos", El laboratorio de ensayos para el proyecto que ejecutará los ensayos requeridos de los materiales del concreto debe cumplir los

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

requisitos de ASTM C1077 y el laboratorio que realice ensayos al acero de refuerzo deberá cumplir con los requisitos de ASTM E329.

Todas las pruebas de campo para verificar las condiciones de la mezcla de concreto requeridas incluyendo ASTM-C-31 deben realizarse por un técnico para pruebas al concreto en la obra, grado 1 de la ACI (referencia ACI-301 Capítulo 1.6.2), el Técnico que realice las Pruebas de los Agregados, Pruebas del Concreto en Estado Fresco, Ensaye de Resistencia a Compresión técnico que realice las Pruebas de Concreto fresco y el ensayo de resistencia en cilindros de concreto ASTM-C-39, deberá tener la certificación como técnico de pruebas al concreto en laboratorio Grado 1 o 2 de la ACI (referencia ASTM-C-94 Capítulo 17).

El cemento deberá cumplir con los requerimientos de la ingeniería del proyecto y con las especificaciones del cliente, lo anterior será para todas sus resistencias; a continuación, una lista con la descripción de cada uno de los concretos por utilizarse:

Concreto con resistencia a la compresión de 100 Kg/cm²

Concreto con resistencia a la compresión de 200 Kg/cm², edades 7/14/28 días. para Laboratorio y Campo.

Concreto con resistencia a la compresión de 250 Kg/cm², edades 7/14/28 días. para Laboratorio y Campo.

Concreto con resistencia a la compresión de 350 Kg/cm², edades 7/14/28 días. para Laboratorio y Campo.

Concreto con módulo de ruptura de 45 Kg/cm², edades 7/14/28 días. para Laboratorio y Campo.

El revenimiento debe respetar la relación agua cementante y para su entrega y vaciado en obra será de 14 ± 3.5 cm para tiro con bomba, y 10 ± 2 cm para tiro directo, en caso de que exista algún requerimiento específico en los planos y documentos del proyecto en referencia al valor de revenimiento de la mezcla de concreto, este valor especificado para el proyecto será el que prevalezca ante lo demás.

Los diseños de mezcla para concreto premezclado en planta se realizarán de acuerdo con lo dispuesto por la ingeniería del proyecto.

Los diseños de mezcla para concreto hecho en obra deberán ser emitidos por el Laboratorio de Ensayos del Contratista en campo y aprobados por la ingeniería del proyecto. Las dosificaciones durante la preparación de la mezcla deberán ser verificadas por el supervisor de construcción y monitoreadas por el inspector de calidad y el técnico del laboratorio en sitio.

Los certificados de calidad del cemento, aditivos, agua para el concreto y las granulometrías es responsabilidad del contratista, esta información se recabará y se concentrará en las oficinas del departamento de control de calidad en el sitio de la obra y estará disponible para verificación por parte del cliente. (Ver PIP Obra civil: CXII-BON-QA-PIP-0003)

6.3 Topografía.

Al inicio de los trabajos y una vez que se cuenta con los planos y dibujos de ingeniería en revisión APC (aprobada para construcción), la cuadrilla de topografía realizara la colocación de los puntos de referencia y control de elevaciones y coordenadas, así como el trazo para las bases, cimentaciones, losas, pisos, etc.

Se colocarán mojoneras (puntos de referencia y control) principales en las coordenadas del predio donde se forman las esquinas. Las mojoneras se deberán verificar cada mes para asegurarse que no han sufrido daño o asentamiento que comprometan a un rechazo de los trabajos referenciados a estos puntos de control.

También se colocarán mojoneras auxiliares cercanas a las cimentaciones principales de los tanques y los equipos mecánicos para apoyar al departamento de construcción con los puntos para control de elevaciones y coordenadas.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

El departamento de topografía llevará el control de todos los trabajos realizados y verificando que estén de acuerdo con las coordenadas y elevaciones especificadas en los planos APC, estas actividades y control se realizará conforme al procedimiento de topografía emitido para el proyecto.

6.4 Excavaciones.

Se realizará un levantamiento topográfico de la zona donde se ejecutarán las excavaciones, se deberán marcar los ejes de la excavación, así como una referencia para verificar que la excavación se realice al nivel de profundidad que indican los planos del proyecto.

Las excavaciones podrán realizarse con maquinaria o equipo manual, el material excedente, producto de la excavación será retirado de los sitios de trabajos y depositado en los lugares aprobados y autorizados para colocación y almacenamiento de materiales de cortes sobrantes.

Las dimensiones de la excavación estarán en función a lo indicado en los planos aprobados por ingeniería.

Todas las excavaciones estarán delimitadas con cinta de señalización, malla color naranja y las excavaciones de mayor riesgo con profundidad de 1.5 y mayores se resguardarán con barricada rígida. Los requerimientos para este punto de la protección de excavaciones deberán cumplir con los requerimientos de la NOM-STPS-031-construcción, Capítulo 11 punto 11.2 inciso j) y el responsable de HSE del contratista y del cliente, deberán acordar en sitio las medidas necesarias.

Todas las excavaciones con 1.30 m de profundidad o con profundidades mayores deberán contar con sistemas de protección para evitar derrumbes de acuerdo con lo indicado en la "Guía de selección de sistemas de entibación, apuntalamiento y tabla estacado" de ENGIE

6.5 Compactaciones para mejoramiento de terreno.

Donde lo indiquen los planos de ingeniería y los alcances de trabajo definidos en el contrato, se realizará el mejoramiento del suelo donde serán construidas las bases o cimentaciones de concreto para los equipos del proyecto.

La compactación para mejoramiento del terreno se realizará mediante herramienta manual o mecánica hasta alcanzar el grado de compactación indicado en los planos y especificaciones del proyecto.

Los equipos comúnmente utilizados para la actividad de compactación del terreno son los siguientes:

- Pisones manuales
- Balarinas (Vibro compactadoras manuales)
- Rodillos (Vibro compactadores)

Se utilizará material de corte y en caso de no contar con material de corte aprobado, entonces se procederá a utilizar material de un banco de préstamo seleccionado para relleno del mejoramiento del suelo. Se realizarán a través de capas de 20 cm a 30 cm que serán compactadas, las cuales se distribuirán uniformemente y el material deberán ser previamente humectado y homogenizado con agua para una mejor compactación.

Previo a los trabajos de relleno estructurado, la excavación deberá estar libre de cualquier materia orgánica o material extraño.

Las capas para compactación serán de 20 cm a 30 cm de espesor en estado suelto, compactándose con la humedad óptima y el número de pasadas necesarias, hasta alcanzar la compactación de diseño, correspondiente al 100% de su Peso Volumétrico Seco Máximo.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

Una vez realizada las compactaciones el laboratorio realizara las pruebas correspondientes.

Las pruebas para determinar el grado de compactación podrán ser con cono con caída regulada, trompa de elefante, probeta graduada o densímetro nuclear. Las compactaciones se registrarán en el Anexo 01 del procedimiento CXII-BON-CT-PRO-0051 de nivelación para terracerías y rellenos.

6.6 Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo.

Los aceros de refuerzo estarán en función a los requerimientos de ASTM A615/A615M-16 -Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement.

El almacenamiento del material será sobre polines para que no quede en contacto directo con el terreno, así como también estará debidamente protegido contra el deterioro, contaminación o deformaciones.

El habilitado, armado y colocación del acero de refuerzo se realizará conforme:

- Antes de realizar cualquier actividad se verificará por medio de la última revisión de ingeniería las cantidades de aceros y tipos requeridos para la zona donde se iniciarán los trabajos.
- Para el habilitado de acero, los dobleces, ganchos, estribos y traslape etc. se realizarán de acuerdo con planos de ingeniería APC o según la Norma ACI 117-10.
- Que el armado del acero de refuerzo cumpla con lo indicado en los documentos aplicables (posición, diámetro, separación y forma de las varillas)
- El plomeo, alineamiento, troquelado (según sea el caso) y la separación entre la cimbra y el acero de refuerzo (recubrimiento) sean las indicadas en los documentos aplicables.
- La colocación del acero de refuerzo debe ser firme, con amarres y nudos de alambre recocido dentro de las formas longitudinales y transversales, dando las separaciones y áreas que marquen los planos aplicables, haciendo los amarres en cada cruce y unión de varilla, de conformidad con ACI 301-16, 3.3.2.3 El extremo final de los alambres de amarre debe quedar lejos de la cara expuesta de la superficie del concreto.
- Antes del colado, el acero debe calzarse con separadores elaborados de concreto con la misma resistencia del elemento a colar, silletas de varilla con aislamiento o prefabricadas de plástico, no se debe utilizar madera en ningún caso. Donde el separador quede en la superficie expuesto a la vista deberá ser de poliestireno y solamente con la aprobación del cliente podrán ser de concreto prefabricado con la especificación que si el acabado no cumple con el SF 2.0 deberá ser reparado.

Los recubrimientos que en sus caras laterales exista cimbra serán de 5 cm y los que estén expuestos en contacto directo con el terreno natural de será de 7.5 cm y/o lo que se indique en planos APC.

Requerimientos para el habilitado del acero de refuerzo para la obra civil.

Tabla # 1: Dimensiones para Ganchos y Traslapes para Acero de Refuerzo

Dimensiones para Ganchos y Traslapes para Acero de Refuerzo							
No. Var	Diámetro en Pulgadas.	Radio De Dobles (mm).	Pata De Dobles mm	Traslape f'c 150 kg/cm ² (mm).	Traslape f'c 200 kg/cm ² (mm).	Traslape f'c 250 kg/cm ² (mm).	Traslape f'c 350 kg/cm ² (mm).
#3	3/8"	60	160	350	300	300	250
#4	1/2"	80	210	450	400	370	350
#5	5/8"	100	260	600	500	460	430

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN		
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO		CXII-BON-CT-PRO-0052_4

#6	¾"	120	310	700	600	560	510
#8	1"	160	400	1000	830	780	850

Tabla # 2: Longitud de Anclaje para Varilla de Acero de Refuerzo

Longitud de Anclaje para Varilla de Acero de Refuerzo			
No. Varilla.	Diámetro en Pulgadas.	Barra Recta (mm)	Barra con Gancho a 90° o 180° (mm).
#3	⅜"	483	203
#4	½"	644	203
#5	5/8"	805	254
#6	¾"	966	305
#8	1"	1288	406

6.7 Colocación del encofrado (cimbra).

Previo al uso del encofrado se le aplicara una membrana desmoldante liquida a la cimbra de acuerdo con las indicaciones del fabricante, con la finalidad de facilitar el descimbrado y que la cimbra se proteja del concreto para que esta pueda tener varios usos.

La madera para cimbra debe estar en condiciones óptimas, para dejar un buen acabado.

El desmoldante debe ser base agua, libre de aceite y libre de queroseno.

No se deberá utilizar aceite y diésel como desmoldante en la cimbra.

El armado y colocación de encofrado (cimbra) deberá ser liberado por control de calidad, y deberá estar como se describe a continuación:

- Hermética, perfectamente fijada a la superficie para evitar desplazamientos verticales, bien troquelada, alineada, plomeada, contar con chaflanes y el remate de la cimbra será la dimensión final del concreto, así como el tipo de acabado como lo marque el proyecto. Esta cimbra se deberá marcar en cada uso para poder tener control de esta. Los materiales que conforman la cimbra deberán ser adecuados para cumplir con los acabados requeridos para los elementos de concreto. Si los documentos contractuales no especifican un acabado, las superficies de los elementos de concreto deben acabarse de acuerdo con el apartado 5.3.3.5. de ACI-301-16.
- Todos los elementos vaciados, en su esquina expuesta a la vista debe tener un chaflán de 1" a 45° o lo indicado en planos APC.
- Los herrajes y demás elementos embebidos en el concreto deberán estar debidamente asegurados (fijados), ubicados correctamente, plomeados y alineados.
- El topógrafo verificará la localización, alineamiento, plomeo, elevaciones de nivel de desplante de los aceros, embebidos (anclas, placas, almohadillas, etc.) y cimbra.
- El supervisor responsable de los trabajos de obra civil deberá tener comunicación y realizar una inspección cuando sea necesario, con los supervisores responsables de las diferentes disciplinas (Mecánico, Eléctrico & Instrumentación, Tubería) para verificar y aprobar la correcta ubicación de los elementos que serán embebidos en concreto, una vez aceptado este punto, el supervisor civil deberá recabar el formato Anexo 03 – Interfaces de Construcción, firmado por los involucrados en esta revisión.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

- Previo a la colocación del concreto y lo indicado en el presente procedimiento se contemplará también lo siguiente:
- a) El escarificado del concreto, consiste en retirar la lechada de cemento y membrana de curado, dejando expuesto el agregado grueso, en toda la superficie de la unión de las juntas de construcción, de tal manera que esté exenta de materiales sueltos o mal adheridos.
- b) La limpieza dentro del área de contacto del concreto, que no haya ningún tipo de material extraño.
- c) Las estructuras sean humedecidas, pero sin causar encharcamientos.
- d) La cantidad y el diámetro de los vibradores sean acordes al volumen de concreto y al tipo de estructura por colar.
- e) Verificar que los vibradores se encuentren dentro de la frecuencia indicada (Ver ACI-309).

6.7.1 Colocación de Embebidos en el concreto

- Todos los embebidos en el concreto, deberán estar de acuerdo con el diseño y deberán cumplir con las tolerancias indicadas en las especificaciones y normativas.
- Las anclas, placas, almohadillas embebidas en el concreto serán controladas topográficamente antes y después del colado.
- El topógrafo debe monitorear durante el colado de concreto los embebidos y post colocación de concreto se deberá verificar para el aseguramiento y generación de reporte de la colocación de los elementos embebidos.

6.8 Plantillas.

Las plantillas de concreto para desplante de se colocarán solamente donde lo indique la ingeniería del proyecto aprobada para construcción.

Antes de planear el armado de la cimbra y colocación del acero de refuerzo para realizar colados de elementos estructurales, se deberán corroborar los planos de ingeniería para verificar si se encuentra indicado o no la colocación de la plantilla de concreto para desplante del elemento.

La resistencia y características de concreto para la plantilla deberán ser conforme se especifique en los planos aprobados para construcción, lo descrito en el alcance de trabajo del contrato y la especificación del cliente para concreto.

Cuando el contratista por necesidades propias decida colocar una plantilla de concreto para desplante de colado de un elemento estructural, la plantilla cumplirá con una $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$, para plantillas no se requerirá ensayos de resistencia de concreto.

En la excavación donde se colocará la plantilla se asegurará que se efectúe limpieza y se verificará la compactación al porcentaje de prueba proctor modificado como sé que indiquen los planos de ingeniería aprobados para construcción.

Antes del vaciado de concreto para plantilla, el supervisor de construcción responsable de la actividad deberá verificar que se ha realizado la compactación del terreno cuando así se especifique y que el laboratorio ha realizado el ensayo correspondiente, así mismo con el apoyo de la brigada de topografía deberá verificar el nivel superior de la plantilla para que coincida con el nivel de desplante del elemento que será construido.

El espesor de la plantilla será de mínimo 5 cm o lo indicado en los planos de Ingeniería aprobados para construcción.

6.9 Equipo y/o herramientas.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

El Supervisor Civil debe garantizar durante el tiempo de ejecución de la construcción, la disponibilidad en obra de las herramientas y los equipos requeridos para la construcción de la obra civil, en específico los requeridos para esta actividad de colocación, curado y protección de mezclas de concreto.

El responsable de obra civil en conjunto con el responsable de aseguramiento y control de calidad deberán verificar y dar seguimiento para que todos los equipos de medición y prueba que se utilicen para las actividades que cubre el presente procedimiento, se encuentren con certificado de calibración vigente, así mismo verificar que se encuentren identificados y sean trazables.

Se contará en sitio con el equipo y herramienta necesaria para el desarrollo de las actividades que cubre este procedimiento:

- Equipos para topografía (Nivel, Estación Total y/o Transito)
- Mezcladora mecánica y/o mixer
- Vibradores de concreto
- Elemento para Cimbra/Encofrado
- Accesorios para encofrado (Alineadores, tensores, fijadores, etc.)
- Codales
- Herramienta menor
- Niveles
- Paquete/Kit ambiental para control de derrames

Cuando se tenga planeado realizar colados masivos o semi-masivos se realizará una Inspección previa para comprobar el correcto funcionamiento de los vibradores cuando menos 24 horas antes de realizar colado.

6.10 Previo a la colocación del concreto.

Después de la colocación del acero de refuerzo y la cimbra, el supervisor de obra civil notificará al Inspector de control de calidad para que se realice la inspección y liberación de acero de refuerzo el cual deberá estar en la posición correcta conforme los ejes y referencias de la topografía, limpios y libre de escamas o lodo, también deberá verificar que se cuenta con la separación para asegurar el recubrimiento de concreto especificado, así como inspeccionar que el acero de refuerzo cumpla con los requerimientos del proyecto para el radio de los dobleces y ganchos de acuerdo al diámetro de la varilla instalada.

Después de que el área de construcción ha concluido con la instalación de la cimbra/encofrado, el supervisor civil deberá notificar al inspector de control de calidad para que realice la inspección y liberación de la actividad.

La cimbra/encofrado deberá cumplir con lo siguiente:

- Deberá Cumplir con las dimensiones indicadas en los planos de proyecto.
- Estar alineada y plomeada conforme requerimientos del proyecto.
- Ser hermética para evitar pérdidas y salida del concreto.
- Estar asegurada por medio de troqueles para soportar el peso del volumen de concreto
- Contar con chaflanes donde sea indicados.
- Contar con los separadores para asegurar el recubrimiento del acero de refuerzo.
- Estar protegida con desmoldante.

Una vez comprobadas las actividades descritas en este apartado, se procederá a realizar una orden o permiso de colado (autorización de colado) con el fin de revisar los preparativos y condiciones del elemento que se deben cumplir

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

para satisfacer la calidad indicada en el proyecto. El formato que será utilizado corresponde al Anexo 1 (**CXII-BON-CT-PRO-0052 Anexo 1**) de este procedimiento.

No se comenzará la colocación del concreto hasta que los puntos anteriores y el método de colocación o vaciado del concreto hayan sido completados.

6.11 Recepción de concreto.

El Laboratorio de pruebas revisará revenimiento y temperatura de cada camión revolvedor. Los vaciados de mayor volumen se apegarán a la frecuencia de muestreo para resistencias a compresión acorde la especificación aplicable.

Verificar datos indicados en las remisiones con los tipos de mezclas de concreto programadas.

Tabla # 3 –Temperaturas Máximas de la Mezcla de Concreto Puesto en Sitio.



TIPO DE CONCRETO	TEMPERATURA MÁXIMA	
	°F	°C
Normal	90	32
Masivo	73.4	23

Nota: La temperatura máxima del hormigón producido con áridos calentados, agua caliente o ambos, nunca debe exceder de 90°F (32°C) durante el proceso de producción o transporte.

El hormigón (concreto) que se entregue en climas fríos debe tener la temperatura mínima aplicable indicado en la siguiente tabla. (El contratista debe informar a la planta suministradora de hormigón el tipo de construcción en la cual se utilizará el hormigón).

Tabla #4. Temperaturas mínimas del concreto al colocarse

TEMPERATURA MÍNIMA DEL CONCRETO AL COLOCARSE	
Tamaño de las secciones Pulg (mm)	Temperatura Mínima °F (°C)
< 12 (< 300)	55 (13)
12 - 36 (300-900)	50 (10)
36 - 72 (900 -1800)	45 (7)
> 72 (>1800)	40 (5)

6.12 Colocación de concreto

Una vez liberada la cimbra, Acero de Refuerzo y Método de Colocación para el colado de concreto, el laboratorio en sitio realizará las pruebas de revenimiento y Temperatura invariablemente a todos los camiones revolvedores en conjunto con el Inspector de Calidad, si el resultado de las pruebas excediera el límite máximo de aceptabilidad, la olla de concreto será rechazada y regresada a la concreteira.

Previo al vaciado de concreto en el elemento, se debe contar con protección, en caso de condiciones adversas (lluvia, fuerte viento, etc.).

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

También se realizará el muestreo de cilindros para ensayos de resistencia del concreto (compresión), los cilindros permanecerán bajo custodia del laboratorio a efectos de que se cumplan con las fases de curado, descimbrado, ensaye, entre otros.

Los cilindros de las muestras de concreto serán identificados al momento del llenado para su trazabilidad y adecuado manejo.

Las temperaturas de la mezcla de concreto al momento de muestrear el camión revolvedor deberán ser las que se encuentran especificadas en la **Tabla # 3** "Temperaturas Máximas de la Mezcla de Concreto Puesto en Sitio" y **Tabla # 4** "Temperaturas mínimas del hormigón (concreto) al colocarse"



El Laboratorio de Pruebas realizará muestras de 8 cilindros de los cuales 2 se ensayará a 7 días, 2 a 14 días, 4 a 28 días.

La frecuencia de pruebas será de acuerdo con ASTM 150. Cada 50 yd³ (cada 40 m³ aprox.) colocados y si la cantidad es menor, cuando menos una vez al día por concretos de cada tipo de resistencia.

Para concretos de resistencia rápida también se tomarán 6 cilindros que se ensayarán por Laboratorio. 2 se ensayará 1 día, 2 a 3 días, 2 a 7 días.

Esto de acuerdo con la normativa NMX-C-159-ONNCE-2016, Numeral 7.3 Numero de especímenes. NMX-C-155-ONNCE-2014, Numeral 5.3. Requisitos del concreto en estado endurecido,

Para el caso especial donde se requieran muestras de concreto para ensaye de módulo de elasticidad de acuerdo con la ingeniería aprobada por el proyecto, se tomarán 2 cilindros que se ensayaran por Laboratorio para determinar el valor. Este de acuerdo por evento del colado.

La frecuencia mínima de muestreo en columnas será como lo indicado en la Tabla 8 de la NMX-C155-ONNCE (Cada 14 m³ mínimo).

Por cada entrega de concreto con f 'c mayor a 100 kg/cm², se realizará una prueba de revenimiento y una lectura de temperatura que incluiría los que son obligatorios de acuerdo con el ACI 301 por cada conjunto de muestras de cilindros.

Una vez elaborados los especímenes para el ensayo, estos no deben ser transportados antes de 20 hrs, después de su fabricación, y durante el transporte al laboratorio, se deben proteger con materiales de relleno adecuado, para evitar daños por vibración o golpes, así mismo, se debe evitar la pérdida de humedad, envolviendo los especímenes en plástico, franelas o telas húmedas, e incluso rodeándose con arenas húmedas, también se pueden emplear colchonetas de plástico, envolviendo los especímenes con trapos húmedos, referente a la norma NMX-C-159-ONNCE-2016.

Los resultados de todos los ensayos de cilindros serán emitidos por el laboratorio de calidad y entregados al responsable de control de calidad de proyecto, el cual mantendrá un archivo de los informes y entregará una copia al cliente o su representante en sitio.

Cuando se diseñe una nueva mezcla de concreto, la planta de concretos la emitirá al Contratista y a la Compañía con 2 semanas de anticipación a la colocación.

Los concretos de resistencias igual o menores que 100 kg/cm², podrán ser fabricados en sitio y/o en planta, con el diseño de mezcla respectivo. Se deben tomar muestras de concreto por el personal de laboratorio contratado de acuerdo con el criterio e intensidades establecidas por la norma. La frecuencia del muestreo debe ser determinada por ASTM C 150.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

Se deberá conservar contenido unitario de agua tan bajo como lo permitan los requisitos de colocación o lo que indiquen los planos.

Un aumento de agua por unidad también aumenta potencialmente el agrietamiento por contracción durante el secado y pierde durabilidad y otras características como la acción monolítica y baja permeabilidad.

Una vez que los supervisores de obra civil en conjunto con el inspector de control de calidad han verificado y comprobado todos los requerimientos y las medidas de control descritas en este procedimiento, se procederá a realizar la colocación del concreto considerando lo siguiente durante el proceso de colocación:

- Se debe asegurar que el acero de refuerzo y los embebidos (anclas, placas, etc.) no sufran desplazamientos durante la colocación del concreto.
- La colocación del concreto debe efectuarse a una velocidad constante, sin interrupciones hasta completar una sección determinada.
- La caída libre no debe exceder de 1.2 m de altura, y 0.90 m para colocaciones en áreas expuestas a corrientes de aire como losas, cimentaciones, entre otras, utilizando canalones, mangas flexibles, embudos, etc.
- El concreto debe vaciar en capas horizontales, de aproximadamente 30 cm en elementos estructurales no mayores a 35 cm de espesor y en colados masivos no deberán ser mayores de 45 cm.
- Se eliminarán los espacios vacíos y aire atrapado en la mezcla del concreto durante el vaciado, este proceso se realizará mediante el empleo de vibradores, los cuales serán del diámetro adecuado a las dimensiones del elemento a colar y al espacio de separación entre las varillas del acero de refuerzo.
- El vibrador debe ser insertado verticalmente y espaciada 1.5 veces el radio de acción del vibrador, se introducirá en el concreto, penetrando 5 cm aproximadamente en la capa inferior y retirándose lentamente, cada inserción del vibrador durará lo suficiente para consolidar el concreto, pero sin causar segregación, generalmente el vibrador se sumerge en el concreto en intervalos de 5 a 15 segundos, en ningún caso se permitirá que los vibradores trabajen acostados, el tiempo de vibrado será aquel que, sin producir segregación o sangrado, dé al concreto su máxima densidad.
- Previo al inicio de vaciado del concreto, el personal encargado de la vibración del concreto deberá ser instruido y capacitado, indicándole las mejores prácticas en el uso de este equipo.
- No se desplazará el concreto con el vibrador, iniciará la etapa de vibrado una vez colocado el concreto dentro del encofrado, respetando sus espesores limites por capa.
- Se deberá evitar la vibración excesiva en el concreto.
- Se contará con equipos vibradores extra los cuales se tendrán disponibles para en caso de falla mecánica de alguno de los que se estén utilizando.
- No deberá agregarse agua a la mezcla ya preparada.
- Los acabados de las bases o cimentaciones se realizarán manualmente con reglas, llanas, aplanadoras con mango, escobillas, etc.
- La cuadrilla de topografía controlará nuevamente la nivelación de anclas, placas o almohadillas cuando sea el caso y aplique.
- Para la colocación de concreto, en turnos nocturnos, se instalará el alumbrado suficiente para obtener la visibilidad adecuada en el área de colado, al menos 2 horas antes que termine la luz del día

El supervisor de obra civil deberá verificar y asegurar que donde se indican juntas de construcción, se deberán considerar y preparar conforme se indica en los planos de proyecto aprobados para construcción. Cuando por cualquier razón es necesario disponer una junta de construcción, ésta se debe situar en un plano normal a la dirección de la armadura y en la zona de esfuerzo cortante mínimo.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

Una vez realizada y terminada la actividad de colocación de la mezcla de concreto para cualquier elemento, se procederá a realizar el curado y protección del concreto como se indica en este procedimiento.

Una cuadrilla de personal debidamente entrenada y capacitada realizará las actividades de curado al concreto en estricto apego a lo descrito en este procedimiento y los requerimientos de la especificación para concretos del cliente.

6.12.1 Colocación de Concreto en Columnas.

La colocación de concreto en columnas de edificios se realizará tomando las siguientes medidas:

1. La colocación de cimbra será conforme a lo descrito en el punto 6.7.
2. Se colocarán ventanas cada 1.2 metros de distancia para colocación y vibrado de concreto.
3. Las capas de concreto serán de 40 cm de espesor.
4. Se utilizarán vibradores con el diámetro requerido o lo requerido según las dimensiones de las columnas
5. Se colocarán andamios metálicos conforme a la configuración de la columna (Alrededor de la columna o solo por un costado en todo lo alto de la columna)
6. Cuando se realice el vertido de concreto mediante el uso de bomba pluma, se deberá contar con personal competente (auxiliar de maniobras) para las indicaciones del posicionamiento de la pluma de la bomba.
7. Topografía previa a la colocación de concreto controlara la verticalidad y nivelación de las columnas, así como después del colado, manteniendo la verticalidad dentro del 1% de la longitud total de la columna.
8. Antes de la colocación del concreto se asegurará que la cimbra este humectada.
9. El vaciado del concreto debe hacerse de manera continua hasta terminar
10. El concreto de columnas deberá tener como mínimo 24 horas de fraguado antes de retirar el cimbrado en columnas.

6.12.2 Concreto hidráulico para vialidades.

Posteriormente terminada la base y/o subbase, verificado los niveles y porcentaje de compactación con resultados satisfactorios se procede a la colocación de malla electrosoldada 6x6-4/4 para vialidades o material que indique ingeniería.

En las juntas de contracción transversales y longitudinales, juntas de construcción se colocarán pasa juntas a 30 cm centradas al espesor de la losa o como lo especifique ingeniería, en áreas no sujetas a tráfico se puede utilizar una junta a tope o amachimbrada pintada con asfalto.

En caso de las juntas de construcción longitudinales se colocará varilla corrugada a 30 cm centradas al espesor de la losa o como lo especifique ingeniería.

- Juntas de contracción transversales deberán de ser engrasadas de manera intercalada
- Juntas de construcción transversales se tendrán que engrasar previo a ejecutar el primer colado.
- Juntas de expansión se colocará fexpan o similar en las áreas de contacto con otros elementos de concreto endurecido y/o donde lo indique ingeniería.

Una vez que haya sido liberado el elemento, se procede a colocación de concreto hidráulico MR=45 kg/cm², se utilizará vibrador de concreto y/o regla vibratoria para eliminar burbujas de aire y oquedades, los cortes en las juntas de contracción y construcción se realizarán inmediatamente después del comienzo del fraguado como se indica en los detalles.

El curado del concreto de la losa se realizará durante un periodo no menor a 7 días y no se podrá aplicar ninguna

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

carga durante los 7 días, en caso de que el concreto sea de resistencia rápida no se deberá aplicar ninguna carga antes de los 4 días, y haber cumplido con la resistencia.

Protección contra condiciones climáticas adversas durante el colado.

El contratista contará en el almacén de la obra con herramientas y materiales que puedan ser utilizados como protección de la mezcla de concreto y/o elementos de concreto que ya han sido colados pero que aún no han endurecido y que condiciones climáticas adversas como lluvia, frío o calor extremo puedan afectar la integridad o apariencia del concreto. El responsable de la obra civil se asegurará que los materiales para protección se encuentren siempre en existencia sobre todo en temporada de lluvia.

Material de protección para cubrir el área o elemento por colar:

Lonas o películas de vinilo. Material que servirá de protección contra posibles cambios del medio ambiente (lluvia, nieve, o viento fuerte) colocado en lugares estratégicos dentro del área donde se encuentre el elemento a colar y en condiciones tales que puedan ser utilizados sin contratiempos (de fácil desenvoltura). Así mismo debe tener las medidas necesarias para cubrir toda la superficie de la estructura colada.

Una vez curado el elemento y como protección adicional se recomienda cubrir con un plástico blanco o transparente la sección expuesta; protegiendo el elemento principalmente de secado rápido por viento y sol y garantizando a su vez la permanencia de humedad en el elemento potencializando así las propiedades del cementante.

6.12.3 Colocación de concreto en muros con pasos de tubería.

Cuando sea necesario realizar el paso de tubería, en muros de concreto se procederá con lo siguiente:

- Hacer una ventana en el muro, con espacio suficiente, para el libre paso de la tubería (mínimo 2" de claro).
- Limpiar la superficie de la tubería que estará expuesta al contacto con el concreto (en el paso con el muro).
- Verificar con prueba dieléctrica (Holiday Detector), que no exista ningún punto de corrosión en la tubería.
- Utilizar Fexpan o similar de 13 mm de espesor, (Relleno premoldeado), cubriendo toda el área de la tubería expuesta al contacto con el concreto, adicionando 5 cm al ancho del muro en cada extremo, para aislar el concreto de la tubería.
- Colocar Fexpan de 13 mm, en todo el perímetro del marco de la ventana, y colocar la cimbra correspondiente.
- Colocar el concreto de diseño en el área especificada, (ventana del muro con el paso de tubería).
- Cuando se haga el descimbrado del área mencionada, se hará el sellado de los pasos de tubería, utilizando un sellador con base de poliuretano SIKA o similar, y posteriormente cubrir el sellado con un cementante elástico con capacidad impermeable tipo CR 66 o similar.
- Finalmente, y para asegurarse que no se dañó el recubrimiento adyacente de la tubería, se hará nuevamente la prueba dieléctrica.

6.13 Curado de concreto.

Inmediatamente después de la colocación y acabado de concreto, una vez fraguado se aplicará una membrana para prevenir la pérdida de humedad del concreto y mantener una temperatura favorable durante las siguientes 24 horas la cual evitará la segregación del material, exudación de los finos produciendo un exceso de agua en la parte superior que puedan generar agrietamiento superficial (grietas por evaporación del agua), posterior al retiro de la cimbra de igual manera de forma inmediata, se aplicará en todas sus aristas la membrana de curado, y se registrará en el Anexo 2 de este procedimiento (CXII-BON-CT-PRO-0052 Anexo 2).

Esta membrana será aplicada y esparcida por toda la superficie de concreto uniformemente, de manera manual o con aspersor, se debe aplicar con la superficie húmeda pero nunca cuando este saturada de agua.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

Para todo tipo de inspección de reparación se debería de considerar una clasificación por tipo de defecto ya sean desde un defecto tipo 1, 2 o 3 siendo el 1 la de mayor consideración para así tener más herramientas para determinar el tipo de reparación que se vaya a realizar.

Material para el curado del concreto:

Membranas de Curado: Las membranas de curado deben cumplir con la norma ASTM C309.

Agua. El agua para utilizarse para el curado debe ser limpia y libre de Contaminantes perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales u otras sustancias que puedan atacar, manchar o decolorar el concreto. El agua no debe ser más de 11 grados centígrados más fría que el concreto, ya que el posible desarrollo de esfuerzos de temperatura en la superficie puede causar agrietamiento.

- a) **Mezcla de líquidos formadores de membrana para el curado de concreto.** Requerimientos físicos: Solo se utilizarán mezclas de base acuosa no permitiéndose el uso de las de base diésel o a base de solventes.
- b) **Tiempo de curado. (ACI-308/3.3.3).** Para temperaturas ambientales promedio o superiores a los 5 grados centígrados, el periodo mínimo recomendado de conservación de humedad y temperatura es de 14 días para colados masivos y semi-masivos y 7 días para colado normal o el tiempo necesario para alcanzar el 70% de las resistencias a la compresión o a la flexión especificada, cualquiera de los periodos que sea menor.

Las mezclas de líquidos formadores de membranas del tipo claro o traslucido sin colorante y claro, o traslucido con colorante fugitivo deben ser claras o traslucidas.

Las mezclas formadoras de membranas de colorante fugitivo deben ser fácilmente distinguibles sobre la superficie del concreto por al menos 4 horas después de la aplicación, pero deberá ser invisible después de 7 días aplicado si es que está expuesto a la luz del día.

Las mezclas de líquidos formadores de membrana de pigmentos blancos deberán consistir en pigmentos y vehículo de color blanco bien dividido ya mezclado para su inmediato uso debiendo presentar una apariencia blanca y uniforme.

Deben de tener tal consistencia que puedan estar listos para ser aplicados por medio de aspersor o por medio de cepillo o rodillo, solo se utilizaran productos listos para usarse sin ser del tipo de los concentrados que requieran prepararse en sitio.

Las mezclas de líquidos formadores de membrana no deberán reaccionar de manera perjudicial en el concreto, serán almacenables por al menos 6 meses sin deteriorarse, deberán restringir la perdida de agua en no más de 0.55 Kg/cm² en 72 horas.

Los líquidos formadores de membrana deberán contar con certificado de calidad.

Considere que los tiempos de curado y protección no limitan a los tiempos del retiro de la cimbra, los cuales pueden favorecer o alargar el fraguado del concreto de acuerdo con las circunstancias climáticas, volumen y tipo de mezcla de concreto, así como tipos de elementos.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

TABLA PARA RETIRO DE CIMBRA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES		
ELEMENTO	ESTRUCTURA	RETIRO DE CIMBRA
CASTILLOS	SECUNDARIO	24 HORAS
DALAS	SECUNDARIO	24 HORAS
COLUMNAS	PRINCIPAL	3 DÍAS
TRABES INFERIOR	PRINCIPAL	5 DÍAS
TRABES SUPERIOR	PRINCIPAL	5 DÍAS
MUROS DE CONCRETO	SECUNDARIO	2 DÍAS
ZAPATAS DE 0 A 30 CM	PRINCIPAL	2 DÍAS
ZAPATAS PREFABRICADAS	SECUNDARIO	24 HORAS
DADOS	SECUNDARIO	24 HORAS
LOSA CUBIERTA	PRINCIPAL	7 DÍAS
DUCTOS	SECUNDARIO	24 HORAS

Nota: Para los muros de fosas, donde en la parte exterior aplica el relleno compactado (mínimo 95%), se podrá retirar la cimbra externa a las 24 hrs., para continuar con el proceso de relleno en capas de 20 cm, utilizando el peso muerto del rodillo compactador, para no generar daños al elemento, cabe mencionar que la cimbra interior y refuerzos utilizados, estos permanecerán hasta que haya concluido el relleno exterior.

6.14 Inspección del concreto después de retirada la cimbra/encofrado.

Se realizará la inspección de los elementos de concreto después de que se ha realizado la remoción de la cimbra/encofrado, para verificar las condiciones y la integridad del elemento.

Cualquier defecto detectado en la integridad o apariencia del elemento deberá ser revisado y analizado.

Un elemento de concreto será considerado defectuoso y requerirá de una reparación cuando se presenten los siguientes casos:

- El concreto poroso y/o descalcificado.
- El concreto muestra grietas y/o fisuras.
- Las dimensiones y forma del elemento final difieren de las dimensiones requeridas.

Defectos de naturaleza menor como apanalamiento (burbujas de aire superficiales), deben ser reparados en atestiguamiento de la inspección por el Cliente (Se deberá realizar procedimiento constructivo para la ejecución de esta actividad).

Para las reparaciones y para dar los acabados del concreto, se deberá contar con personal de experiencia y capacidad suficiente para cumplir con los requerimientos del proyecto.

Las Juntas Frías que se llegarán a generar por circunstancias adversas al proceso de construcción o por necesidades del proceso constructivo, serán tratadas de la siguiente manera:

Se deberá escarificar la superficie picándola para remover la lechada o quitar la capa superficial con un mínimo de 6 mm o hasta que quede expuesto el agregado grueso.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

- Estas juntas deben estar libres de polvo, basura, aceite u otros materiales que perjudiquen la liga del concreto.
- Unión de Concreto Endurecido con Concreto Fresco para reparar juntas frías, para este proceso se usará Sikadur 32 Hi-Mod o algún producto similar o de mejores características. o productos iguales o de mejores características, debidamente aprobado por el cliente.

6.14.1 Reparación de daños en cimentaciones y elementos estructurales.

La reparación de elementos estructurales causados por golpes, grietas, fisuras o cualquier otro daño, previo a la decisión del tipo de reparación del elemento estructural se debe hacer una evaluación, que permitirá establecer el método más correcto para reparar. Se tomarán las siguientes medidas de preparación:

1. La superficie para reparar deberá estar libre polvos, residuos de concreto, grasas o cualquier otro agente extraño que perjudiquen la liga del concreto para una correcta reparación.
2. Donde sea requerido se escarificará el elemento y si la profundidad de reparación es mayor a 5 cm se colocará una malla o varillas ancladas para lograr una mejor adherencia al elemento.
3. Los morteros o resinas que sean empleados para las reparaciones deberán presentar fichas técnicas de los productos, así como sus certificados de calidad donde apliquen.
4. Si en el elemento a reparar existe exposición del acero de refuerzo, se realizará una limpieza con cepillos o con las herramientas apropiadas para eliminar cualquier residuo, como oxido, grasas, concreto adherido, etc.
5. Reparación de Fisuras, las resinas de inyección llenaran y sellaran los huecos restableciendo la integridad de estructura y protegiéndola contra un deterioro futuro.
6. Reparación de grietas se realizará en función al ACI 224.1R Causas, Evaluación y Reparación de Grietas en concretos estructurales.

6.15 Aplicación de Recubrimiento en Pisos.

Después de que los pisos han completado su curado (mínimo 30 días) remover el componente de curado tal y como lo menciona el fabricante.

Limpiar el concreto de aceite, grasa, ceras, selladores, etc. Usar agua a alta presión, o producto recomendado por el fabricante del recubrimiento.

Reparar huecos e imperfecciones.

Mantener las juntas de construcción.

Aplicar el recubrimiento después que ha sido completamente curado y la mayoría de los trabajos en esta área ha sido terminado.

Aplicar el producto acorde a las instrucciones del fabricante.

Los pisos de concreto con acabado deben ser protegidos con triplay o materiales adecuados, durante otras fases de la construcción, para evitar que se dañen.

6.16 Prefabricado de elementos de concreto fuera de la obra.

Cuando sea requerida la prefabricación de elementos de concreto, la fabricación de estos se realizará conforme a lo descrito en el procedimiento y se registraran en los formatos correspondientes.

En el caso de que se requiera elementos de concreto precolados, estos serán realizados en obra, o por subcontratistas fuera de las instalaciones del proyecto, y estos deberán cumplir con lo siguiente:

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

- En caso de ser fuera de obra se deberán realizar visitas de verificación de los trabajos por parte del departamento de control de calidad de la contratista, la cual deberá realizar un informe de las actividades para ser presentado al cliente y en caso de que este lo solicite podrá participar en dichas visitas al sitio fuera de la obra.
- La subcontratista deberá contar con su laboratorio acreditado para pruebas de concreto, los informes generados por las pruebas del concreto deberán ser entregados a en un dossier de calidad, el dossier se mantendrá en las oficinas del departamento de control de calidad.
- La subcontratista realizará el habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo conforme a lo descrito en este procedimiento, documentará los certificados de calidad y trazabilidad del acero empleado, así como los ensayos mecánicos correspondientes.
- La subcontratista ejecutará el armado de la cimbra y aseguramiento de esta mediante troquelado o herrajes de línea para asegurar la cimbra, así mismo deberá cumplir con lo que describe en este procedimiento.
- El proceso de colocación de concreto para el colado de los elementos prefabricados se realizará en conforme lo descrito en este procedimiento.

Transporte de los elementos prefabricados a sitio de la obra.

Cuando los elementos de concreto precolado se fabriquen fuera de las instalaciones de proyecto, estos serán transportados al sitio de la obra bajo responsabilidad del contratista.

El contratista debe asegurarse que se cumpla la resistencia del concreto (70%) previo al transporte de los elementos prefabricados.

El contratista será responsable del adecuado manejo y transporte de los elementos prefabricados a sitio de la obra, Las actividades de transporte se realizarán acorde a las dimensiones y configuraciones del elemento de concreto

Se deberán utilizar polines de madera, apoyo de neopreno y/o cualquier material que ayude a la protección de los elementos prefabricados de concreto durante su traslado a la obra, esto con el fin de evitar posibles fracturas del elemento de concreto que se está transportando.

Colocación de elementos prefabricados en sitio.

Antes de iniciar cualquier actividad de colocación de los elementos prefabricados de concreto en sitio, se verificará el cumplimiento de los requerimientos de este procedimiento, los izajes de los elementos de concreto se realizarán en estricto apego a los procedimientos y protocolos de seguridad del proyecto, el Izaje se realizará con accesorios en buen estado que aseguren la manipulación adecuada del elemento.

Se inspeccionarán y comprobarán las dimensiones de las excavaciones para el correcto asentamiento de los elementos de concreto precolado, así mismo se verificarán las coordenadas de localización, la elevaciones y niveles de desplante del proyecto.

Disposición de orejas de Izaje de elementos de concreto precolado.

Para elemento de concreto precolados que tengan colocadas orejas de Izaje provisionales embebidas, estas orejas deberán ser removidas una vez que los elementos han sido instalados en su sitio y que ya no serán manipulados.

El proceso para retirar las orejas de izaje provisionales será como se describe a continuación:

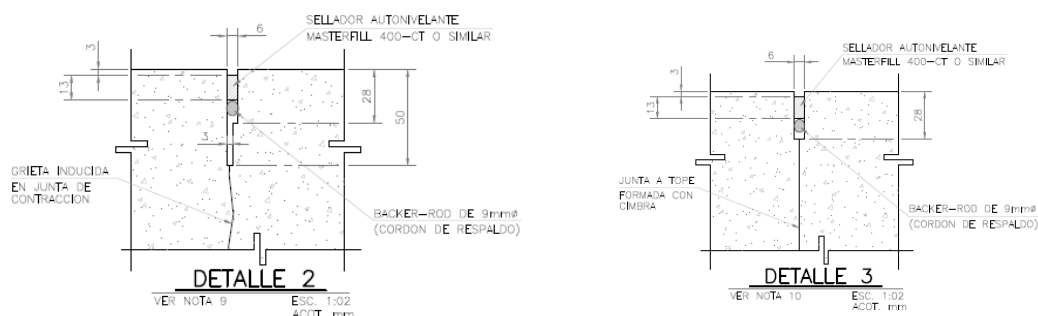
- Escarificar mínimo 1" de espesor del elemento en el punto donde salen las orejas de izaje.
- Corte de las orejas provisionales y eliminación de residuos del acero producto del corte.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

- Preparación de la superficie con adhesivo para reparaciones del concreto.
- Resanar las partes escarificadas con mortero y detallar para proteger el acero.
- Todas las reparaciones de defectos superficiales diferentes de huecos de amarres deberán realizarse conforme a ACI 301-16, párrafo 5.3.7.3.

6.17 Calafateo.

Previo a iniciar la verificación para la colocación del backer rod se deben de realizar los cortes de acuerdo con lo indicado en los detalles de ingeniería.



Para la colocación del backer rod el área debe de estar seca, limpia, libre de cualquier material ajeno al elemento y dimensiones indicadas por ingeniería.

Ya que se haya verificado el área se procede a realizar la colocación del backer rod y posteriormente el sellador Masterfill 400CT o similar. La aplicación se realizará conforme estén las indicaciones del proveedor y/o ficha técnica.

6.18 Reparaciones de estructuras de Concreto.

Las reparaciones de estructuras de concreto serán reparadas de común acuerdo con el cliente y serán de la siguiente manera:

- Se eliminarán las partes sueltas mal adheridas al concreto existente.
- Se limpiarán las áreas afectadas, para eliminar los residuos de polvo o partículas extrañas.
- Se humedecerá el área a reparar, hasta conseguir una humectación aceptable.
- Se aplicará el producto recomendable y aprobado por el cliente (presentar fichas técnicas).
- Colocar la cimbra a manera que esta cubra toda el área a reparar, y se dejara una ventana, para la colocación del grout de reparación.
- El grout debe ser lo suficientemente fluido, para que penetre en todas las oquedades y segregaciones del área afectada.
- Asegurarse que no transcurran más de 8 horas desde el inicio de las actividades hasta la colocación del grout.
- La cimbra deberá de retirarse a un tiempo no menor a 24 hrs.
- La inspección final se hará con el cliente, quien deberá estar completamente satisfecho con el resultado de esta.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

6.19. Reparación De Fisuras o Grietas.

Las fisuras de estructuras de concreto, en distintas áreas del proyecto se deben reparar si éstas reducen la resistencia, rigidez o durabilidad de la estructura, o si la función de la estructura resulta perjudicada, esto de común acuerdo con el cliente y serán de la siguiente manera:

- Se realiza una inspección visual de la superficie del elemento estructural.
- Se Determinará la ubicación y magnitud de la fisuración del concreto.
- Se realizará una revisión para la profundidad de las fisuras y así poder evaluar la profundidad de estas, verificando si son superficiales o colindantes.
- Se pueden realizar ensayos no destructivos para determinar la presencia de fisuras y vacíos internos y la profundidad de penetración de las fisuras visibles en la superficie, Golpear la superficie con un martillo o usar una cadena de arrastre son técnicas sencillas que permiten identificar la fisuración laminar próxima a la superficie. Un sonido hueco indica la presencia de una o más fisuras debajo de la superficie y paralelas a la misma.
- Para la reparación de las fisuras se toma como referencia el capítulo 3 – métodos de reparación de fisuras ACI 224.1r-93. (ver tabla anexa, tipo de reparación).
- Previo a la colocación de producto Se adjuntarán fichas técnicas y hojas de datos de seguridad del producto utilizado para la reparación (1 semana).
- Una vez realizada la reparación, la inspección final se hará con el cliente, quien deberá estar completamente satisfecho con el resultado de esta.

TIPO DE FISURA	GRADO	TIPO DE REPARACIÓN
Fisuración por Retracción plástica	1	Limpieza, soplado y sellado con un monocomponente, de alta flexibilidad.
Fisuración por Precipitación de los agregados	2	Limpieza, perfilado, soplado, humectado y sellado con un mortero para restablecer y aumentar la resistencia, y curado posterior.
Fisuración por Retracción de secado	3	Limpieza, soplado y sellado con un monocomponente, de alta flexibilidad.

Fisuración por retracción plástica.

La fisuración por retracción plástica ocurre cuando está sujeto a una pérdida de humedad muy rápida provocada por una combinación de factores que incluyen las temperaturas del aire y el concreto, la humedad relativa y la velocidad del viento en la superficie del concreto.

Estos factores pueden combinarse de manera de provocar niveles altos de evaporación superficial tanto en clima caluroso como en clima frío.

Fisuración por precipitación de los agregados.

Luego de su colocación inicial, vibrado y el acabado, el concreto tiende a continuar consolidándose. Durante este período el concreto plástico puede estar restringido por las armaduras, por una colada previa de concreto o por los encofrados. Estas restricciones localizadas pueden provocar, Si tenemos un elemento con mucha cantidad de acero y de gran diámetro hay gran probabilidad que se generen fisuras.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

Fisuración por Retracción de secado.

La retracción por secado es provocada por la pérdida de humedad de la pasta cementicia, la cual se puede contraer hasta un 1%, los agregados proveen una restricción interna que reduce la magnitud de este cambio de volumen a aproximadamente 0,06%. Cuando se humedece el hormigón tiende a expandirse.

7 CONTROL DE CALIDAD.

El inspector de control de calidad realizara las inspecciones correspondientes a la actividad y asegurar la elaboración y firma de los registros de calidad correspondientes a la actividad en conjunto en el responsable de construcción de obra civil.

El inspector de control de calidad realizara el seguimiento y monitoreo de las actividades que realiza el laboratorio de ensayo de materiales, asegurando la emisión de los registros de calidad correspondientes a las pruebas de campo que realice el laboratorio.

Para la colocación de concreto y para la aprobación y liberación de las actividades relacionadas al presente procedimiento, el área de construcción notificara con anticipación al departamento de control de calidad para que se realicen las inspecciones necesarias previas a la colocación de concreto y las demás actividades.

El departamento de aseguramiento y control de calidad deberán asegurar el cumplimiento de los requerimientos de calidad para las actividades descritas en este procedimiento y será el responsable de dar seguimiento y verificar que se cumplan los puntos.

De acuerdo con solicitud del cliente el departamento de Calidad notificará mínimo con 48 hrs de anticipación las actividades de inspección / liberación al cliente de manera de que ellos estén informados y decidan realizar la inspección en conjunto o no.

Las inspecciones serán realizadas de acuerdo con el PIP Obra Civil: CXII-BON-QA-PIP-0003

8 SEGURIDAD.

El supervisor encargado de la actividad, directamente o en colaboración con el supervisor HSE, deberá realizar las siguientes actividades diariamente:

- a) Verificar que se cuente con el análisis, evaluación y determinación del control de riesgos aplicable a la actividad
 - Elaboración del Análisis Seguro de Trabajo “AST” previo al inicio de la ejecución de las actividades, el contratista en su documentación de área de HSE emitirá un procedimiento/instructivo para la correcta elaboración del AST.
 - Elaboración de permisos de trabajo específico para cada actividad.
- b) Que se cuente con la capacitación general y específica de Seguridad, Salud y Protección ambiental.

El responsable de construcción civil instruirá convenientemente a los trabajadores sobre los riesgos potenciales en las operaciones que describe el presente procedimiento, antes de iniciar por primera vez las actividades.

El supervisor operativo tiene la responsabilidad de verificar y hacer que el personal a su cargo cumpla con los siguientes requerimientos:

- Verificar que se cuenta con todos los permisos, autorizaciones, acreditaciones y demás documentación requerida para realizar los trabajos.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

- Uso obligatorio de equipo básico de protección personal (casco, barbiquejo, lentes, zapatos de seguridad, chaleco con franjas reflejantes, mascarilla, guantes, polainas).
- Verificar que todos los controles de seguridad se encuentran implementados previo al inicio de las actividades.
- Uso Obligatorio de botas de hule durante las actividades de vaciado de concreto, en específico cuando el personal esté trabajando sobre la mezcla.
- En caso de que aplique, disponer del señalamiento oportuno de seguridad y de precaución y/o prohibición que sea preventivo, restrictivo e informativo.
- Prohibición de permanecer o transitar cerca de las excavaciones a personal ajeno a la actividad.
- Suspender actividades en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes y vientos mayores a 40 Km/h.

El supervisor en colaboración con el representante de HSE en sitio debe verificar que todo el personal que participa en las actividades cuente con los siguientes requisitos:

- Verificar que el personal cuente con alta al seguro social
- Verificar que el personal se le haya practicado su examen médico inicial
- Verificar que el personal no se encuentre bajo influjo de alcohol o drogas
- Verificar que el personal este enterado de que hacer en caso de emergencia conforme con lo estipulado en el Plan de Respuesta a Emergencias del proyecto.
- Que el personal conozca el protocolo de emergencia de rápida referencia emitido para el proyecto.
- Verificar que el personal ubique el botiquín de emergencias y su contenido y que en cada cuadrilla se cuente por lo menos un integrante capacitado en primeros auxilios.
- Verificar que toda la maquinaria a utilizarse este en buenas condiciones físico-mecánicas y que se realice el check list previo a su uso.
- En caso de requerirse, que el personal que opere maquinaria cuente con la constancia de competencia o de habilidades laborales (DC-3)
- Verificar que todo el personal tiene agua fresca disponible durante toda la jornada laboral.

Se utilizará el plan de seguridad proporcionado por el contratista

El cual incluye dentro de sus actividades de seguridad como medidas precautorias.

- Charla de inicio de jornada.
- Elaboración y Revisión de AST
- Toma de signos vitales y alcoholemia a los involucrados.
- Revisión de herramientas, insumos, vehículos, equipos y maquinaria.
- Revisión de sitios de trabajo.
- En caso de aplicar, monitoreo de gas previo y durante la ejecución de trabajos de campo.
- Conocimiento y aplicación de las Reglas que salvan vidas.
- Revisión y elaboración del permiso de trabajo seguro.
- Monitores de temperatura ambiente de acuerdo con NOM-015-STPS
- Instrucciones adicionales del personal de O&M dentro de las instalaciones
- Implementación de la Vigilancia compartida.
- Reporte de incidentes y accidentes.
- Parar el trabajo si se considera que no es seguro.
- Análisis de riesgo de último minuto previo al inicio de actividades/Ejecución de trabajos.
- Charla de cierre de jornada.
- Cierre de permiso de trabajo y resguardo de documentación para digitalizado y entrega al cliente.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

9 MEDIO AMBIENTE.

Es obligación de todo personal el cumplimiento de todas las medidas de protección al medio ambiente, además se deberán cumplir las siguientes normas generales:

- Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza del área de trabajo.
- Solo se depositará la basura en los lugares indicados para tal fin. Se tendrá depósito de basura en los diferentes frentes de obra.
- Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar el derrame de combustible o aceite líquido hidráulico o cualquier otro material o residuo peligroso en las áreas de trabajo.
- Se deberá contar con kit para control de derrames el cual deberá estar disponible en todo momento cuando se utilice maquinaria o equipos con riesgo de derrame de hidrocarburos
- En caso de derrame o fuga, recoger el material contaminado y llevarlo al almacén de residuos peligrosos, reportando inmediatamente al HSE el incidente.
- Deberá habilitarse puntos de acopio de residuos de concreto y lavado de ollas de concreto, delimitados, señalizados. Su disposición final será únicamente en sitios autorizados presentando comprobantes.
- Cuando aplique al proyecto y el alcance de trabajo del contrato así lo especifique, los residuos de excavación deberán disponerse en sitios debidamente autorizados en materia ambiental, presentando previamente a "El propietario" las autorizaciones vigentes.
- Se deberán establecer controles internos para evitar la mezcla entre residuos en los diferentes contenedores o que los contenedores se usen inapropiadamente.
- Cada vez que el trabajador necesite de los servicios sanitarios, usara los que la contratista instale en la Obra.
- No encender fogatas.
- Prohibido dañar propiedad privada (acceder solo por caminos autorizados).

Criterios de aceptación.

Están indicados en este procedimiento y en su respectivo Plan de Inspección y Prueba: CXII-BON-QA-PIP-0003

10 ANEXOS.

CXII-BON-CT-PRO-0052 Anexo 01 – Registro de Autorización de Colado
CXII-BON-CT-PRO-0052 Anexo 02 – Registro de Colocación y Post Colocación de Concreto
CXII-BON-CT-PRO-0052 Anexo 03 – Interfaces de Construcción
CXII-BON-CT-PRO-0052 Anexo 04 – Reporte de Recepción de Concreto
CXII-BON-CT-PRO-0052 Anexo 05 – Registro de Reparación

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

CXII-BON-CT-PRO-0052. Anexo 01 – Registro de Autorización de Colado

		AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	CXII-BON-CT-PRO-0052	
			ANEXO 01	Rev.: 4
		REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE COLADO	No. REPORTE	
ÁREA / LOCALIZACIÓN:		Fecha:		
SISTEMA:		SUBSISTEMA:		
ELEMENTO:		PLANO/DIBUJO:		
RESISTENCIA (f'c):		REVENIMIENTO TEÓRICO:		
TMA (AGREGADO):		TEMPERATURA MÁX. PERMISIBLE:		
REPORTE TOPOGRÁFICO No.:		REPORTE DE COMPACTACIÓN No.:		

Lista de Chequeo de Validación de Integridad del Proceso					
ITEM	CONCEPTO	A	R	N/A	
1	PLANTA DE CONCRETO: CEMENTO, AGREGADOS, AGUA, ADITIVOS, HIELO.				
2	CONTROL DE COMPACTACIONES Y TOMA DE CALAS				
3	TRAZO Y NIVELACIÓN - ADJUNTAR REPORTE TOPOGRÁFICO				
4	ACERO DE REFUERZO: LIMPIO, DIAMETROS, LONGITUDES, GANCHOS, DISTANCIAS, AMARRES, RIGIDEZ DE ARMADURA (SILLETAS), SEPARADORES, RECUBRIMIENTOS LIBRES				
5	CIMBRA: ESTANCA, INTEGRIDAD Y FIRMEZA, PLOMEO, ALINEAMIENTO, DIMENSIONAMIENTO, CHAFLAN, DESMOLDANTE, MADERA EN BUEN ESTADO, ESP. MÍN MADERA 3/4".				
6	CONTROL DE PLOMEO Y NIVELACIÓN DE EMBEBIDOS (ANCLAS, PLACAS, ALMOHADILLAS, ETC.)				
7	EQUIPO PARA COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL CONCRETO				
8	LOCALIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTRACCIÓN (SEÑALADAS EN PLANO)				
9	LIMPIEZA Y ESCARIFICADO DEL ELEMENTO A COLAR				
10	HERRAMIENTA Y PERSONAL APTO PARA LA ACTIVIDAD				
11	PROTECCIÓN EN CASO DE CONDICIONES ADVERSAS (LLUVIA, FUERTE VIENTO, ETC)				
12	INSPECCIÓN DE FUNCIONALIDAD DE VIBRADORES Y DIAMETRO CORRECTO				
13	FORMATO DE INTERFASE, FIRMADO POR LOS REPOSABLES DE LAS DISCIPLINAS INVOLUCRADAS				
A = ACEPTADO R = RECHAZADO N/A = NO APLICA					
No. De Coladas de Acero utilizado:					
Observaciones:					
	CONSTRUCCION BNTT	CALIDAD BNTT	REPRESENTANTE DEL CLIENTE		
Nombre					
Firma					
Fecha					

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

CXII-BON-CT-PRO-0052. Anexo 02 – Registro de Colocación y Post Colocación de Concreto

		AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN		CXII-BON-CT-PRO-0052			
				ANEXO 02	Rev.: 4		
		REGISTRO DE COLOCACIÓN Y POST COLOCACIÓN DE CONCRETO		No. Reporte:			
ÁREA / LOCALIZACIÓN:				Fecha:			
SISTEMA		SUBSISTEMA					
ELEMENTO:							
NÚMERO DE PLANO/DIBUJO:							
TEMPERATURA AMBIENTE:		HORA INICIAL:		HORA FINAL:			
No. DE REPORTE DE AUTORIZACIÓN DE COLADO:							
Lista de Chequeo de Validación de Integridad del Proceso							
ITEM	CONCEPTO			A	R	N/A	
1	DESCARGA Y COLOCACIÓN						
2	CAIDA VERTICAL DEL CONCRETO						
3	ESPACIAMIENTO DE LAS INSERCIONES DEL VIBRADOR						
4	PENETRACION VERTICAL DE LOS VIBRADORES						
5	ESTABILIDAD DEL ACERO DEL REFUERZO						
6	CONTROL TOPOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS EMBEBIDOS/ POST VERIFICACIÓN TOPOGRAFICA UNA VEZ TERMINADO EL COLADO						
7	INTEGRIDAD DE LA CIMBRA						
8	DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO ANTES DEL COLADO						
9	MEDIOS DE PREVENCIÓN PARA PROTECCIÓN EN CASO DE LLUVIAS						
10	CONTROL TOPOGRÁFICO DE LOS NIVELES TOPE DE CONCRETO DE LAS ESTRUCTURAS DE ACUERDO A PROYECTO						
11	ACABADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EXPUESTAS A LA VISTA						
12	ACABADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO "NO EXPUESTAS A LA VISTA"						
13	REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES						
Inspección de Curado							
MÉTODO DE CURADO:		HORA Y FECHA DE INICIO DE CURADO:					
FECHA DE REMOCIÓN DE LA CIMBRA:							
ITEM	FECHA		CLIMA	A	R	HORA	
A = ACEPTADO R = RECHAZADO N/A = NO APLICA							
Observaciones:							
	CONSTRUCCION BNTT	CALIDAD BNTT	REPRESENTANTE DEL CLIENTE				
Nombre							
Firma							
Fecha							

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

CXII-BON-CT-PRO-0052. Anexo 03 – Interfaces de Construcción

		AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN		CXII-BON-CT-PRO-0052	
				ANEXO 03	Rev.: 4
				No. Reporte:	
				Fecha:	
INTERFACES DE CONSTRUCCIÓN					
ÁREA / LOCALIZACIÓN:					
SISTEMA			SUBSISTEMA		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:					
PLANO/DIBUJO:			INTERFASES A SER COORDINADAS:		

EMITIDO POR:				
DISCIPLINA		REVISADO POR / BNTT:	ATESTIGUADO / CLIENTE:	OBSERVACIONES
CIVIL /ARQUITECTURA		Nombre / Firma / Fecha	Nombre / Firma / Fecha	
MECANICO		Nombre/Firma/Fecha	Nombre/Firma/Fecha	
TUBERÍA		Nombre/Firma/Fecha	Nombre/Firma/Fecha	
ELÉCTRICO / INSTRUMENTACIÓN		Nombre/Firma/Fecha	Nombre/Firma/Fecha	
CONTROL DE CALIDAD		Nombre/Firma/Fecha	Nombre/Firma/Fecha	
OTROS (PRE-COMISIONAMIENTO / COMISIONAMIENTO)		Nombre/Firma/Fecha	Nombre/Firma/Fecha	

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

CXII-BON-CT-PRO-0052. Anexo 04 – Reporte de Recepción de Concreto

		AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN		CXII-BON-CT-PRO-0052							
				ANEXO 04	Rev.: 4						
		REPORTE DE RECEPCIÓN DE CONCRETO		No. Reporte:							
ÁREA / LOCALIZACIÓN:				FECHA							
SISTEMA			SUBSISTEMA								
PLANO/DIBUJO:			ELEMENTO:								
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		REVENIMIENTO	TAMAÑO DE AGREG.	TIPO DE CONCRETO							
(f'c): kg/cm²	Días										
RECEPCIÓN DE CONCRETO			HORARIO DEL COLADO		VOLUMEN (M³)						
Camión N°	Remisión N°	Temperatura (°C)	Revenimiento	Inicio	Fin	Recibido	Acumulado				
Nombre de laboratorio: _____											
Remisión N°		Muestra N°		Clima: Temperatura Ambiente:							
Remisión N°		Muestra N°									
Remisión N°		Muestra N°									
Remisión N°		Muestra N°									
Remisión N°		Muestra N°									
Observaciones:											
	CONSTRUCCION BNTT		CALIDAD BNTT		REPRESENTANTE DEL CLIENTE						
Nombre											
Firma											
Fecha											

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO	CXII-BON-CT-PRO-0052_4

CXII-BON-CT-PRO-0052. Anexo 05 – Registro de Reparación

		AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN		CXII-BON-CT-PRO-0052						
				ANEXO 05	Rev.: 4					
				No. Reporte:						
		REGISTRO DE REPARACIÓN								
AREA / LOCALIZACIÓN:										
Fecha:										
SISTEMA			SUBSISTEMA							
ELEMENTO:			PLANO/DIBUJO:							
VOLUMEN TEORICO:	m ³	RESISTENCIA (f'c):	kg/cm ²	Área a reparar: Ver en parte inferior						
PRODUCTO UTILIZADO:		TEMPERATURA MÁX. PERMISIBLE: °C								
LISTA DE CHEQUEO DE REPARACIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO										
ITEM	CONCEPTO			A	R	N/A				
1	VERIFICACION DE LA IDENTIFICACION DEL AREA A REPARAR									
2	VERIFICACION DE LA LIMPIEZA PREVIA A LA REPARACION									
3	VERIFICACION DE LA HUMECTACION DEL AREA ANTES DE LA REPARACION									
4	VERIFICACION DEL PRODUCTO QUE SE APLICARA AL AREA A REPARAR (FICHAS TECNICAS)									
5	INSPECCIONAR LA ADECUADA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE REPARACIÓN									
6	VERIFICACIÓN DEL CIMBRADO ANTES DE VACIAR EL MORTERO DE REPARACION									
7	ATESTIGUAMIENTO DEL CORRECTO VACIADO DEL MORTERO DE REPARACION EN EL ÁREA AFECTADA.									
8	DESPUES DE 24 HRS. VERIFICAR LA HOMEGENEIDAD DEL AREA REPARADA.									
CROQUIS DE ÁREA REPARADA										
A = ACEPTADO R = RECHAZADO N/A = NO APLICA										
Observaciones:										
		CONSTRUCCION BNTT	CALIDAD BNTT	REPRESENTANTE DEL CLIENTE						
Nombre										
Firma										
Fecha										